Kapitola 12 - Věty

středa 1. června 2022 14:39

12.1.13 - Vlastnosti plynoucí z existence totál. dif.

Nechť $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ má totální diferenciál v bodě $a\in\mathbb{R}^N$, pak:

(i) v bodě a existují všechny parciální derivace a platí $df(a)(\vec h)=\nabla f(a)\cdot\vec h$

(ii) existují derivace ve všech směrech a platí pro ně $\frac{\partial f}{\partial\vec v}(a)=\nabla f(a)\cdot\vec v$

(iii) funkce f je spojitá v bodě a

Důkaz

(i), (ii) Zafixujme $\vec v\in\mathbb{R}^N$, pak z definice tot. dif. a z jeho linearity máme:

$$\frac{\partial f}{\partial\vec v}(a)=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h\vec v)-f(a)}{h}$$

$$=\lim_{h\to0}\frac{f(a+h\vec v)-f(a)-df(a)(h\vec v)}{\|h\vec v\|}\,\frac{\|h\vec v\|}{h}+\frac{df(a)(h\vec v)}{h}$$

$$=0+df(a)(\vec v)$$

přičemž volba $\vec v=\vec e_i$ dává $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)=df(a)(\vec e_i)$, z linearity $df(a)$ pak:

$$\frac{\partial f}{\partial\vec v}(a)=df(a)(\vec v)=df(a)\left(\sum_{i=1}^N v_i\vec e_i\right)=\sum_{i=1}^N v_i\,df(a)(\vec e_i)$$

$$=\sum_{i=1}^N v_i\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)=\nabla f(a)\cdot\vec v$$

(iii)
$$\lim_{\vec h\to\vec0}\left(f(a+\vec h)-f(a)\right)=\lim_{\vec h\to\vec0}\left(\frac{f(a+\vec h)-f(a)-df(a)(\vec h)}{\|\vec h\|}\|\vec h\|\right.$$

$$\left.+\,df(a)(\vec h)\right)=0+0,$$ jelikož

$$|df(a)(\vec h)|=|\nabla f(a)\cdot\vec h|\le\|\nabla f(a)\|_2\|\vec h\|_2=C\|h\|_2$$

z Cauchy-Schwarzovy nerovnosti.

12.1.16 - Postačující podmínka existence tot. dif.

Nechť $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ a $a\in\mathbb{R}^N$

(i) Má-li f na jistém okolí bodu a omezené parciální derivace, pak je v a spojitá.

(ii) Má-li f na jistém okolí a parciální derivace, které jsou v a spojité, pak v něm má totální diferenciál.

Důkaz

Uvažujme případ, kdy $N=2$, pro vyšší dimenze se postupuje analogicky.

(i) Nechť $G:=(a_1-\delta,a_1+\delta)\times(a_2-\delta,a_2+\delta)$ je podmnožinou uvažovaného okolí a $K>0$ je konstanta omezující parciální derivace. Pokud $y\in G$ a $y_1\neq a_1$ a $y_2\neq a_2$, pak podle Lagrangeovy věty o přírůstku funkce:

$$|f(y_1,y_2)-f(a_1,a_2)|=|f(y_1,y_2)-f(a_1,y_2)+f(a_1,y_2)$$

$$-f(a_1,a_2)|=\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}(\xi_1,y_2)(y_1-a_1)+\frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1,\xi_2)(y_2-a_2)\right|$$

$$\le K|y_1-a_1|+K|y_2-a_2|\le K\|y-a\|_1$$

Pro $a_1=y_1$ v $a_2=y_2$ získáme triviálně z

$|f(y_1,y_2)-f(a_1,a_2)|\le K\|y-a\|_1$, z čehož celkově plyne spojitost f v a.

(ii) Zvolme $\varepsilon>0$, pak $\exists\delta>0$ takové, že pro $y\in G:=(a_1-\delta,a_1+\delta)\times(a_2-\delta,a_2+\delta)$ platí

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x_1}(y)-\frac{\partial f}{\partial x_1}(a)\right|<\varepsilon\quad\text{a}\quad\left|\frac{\partial f}{\partial x_2}(y)-\frac{\partial f}{\partial x_2}(a)\right|<\varepsilon$$

Pro libovolné $y\in G$ takové, že $y_1\neq a_1$ a $y_2\neq a_2$ použijme Lagrangeovu větu o přírůstku fce. Máme:

$$|f(y_1,y_2)-f(a_1,a_2)-f_{x_1}(a)(y_1-a_1)-f_{x_2}(a)(y_2-a_2)|$$

$$=|f(y_1,y_2)-f(a_1,y_2)+f(a_1,y_2)-f(a_1,a_2)-f_{x_1}(a)(y_1-a_1)-f_{x_2}(a)(y_2-a_2)|$$

$$=|f_{x_1}(\xi_1,y_2)(y_1-a_1)+f_{x_2}(a_1,\xi_2)(y_2-a_2)-f_{x_1}(a)(y_1-a_1)-f_{x_2}(a)(y_2-a_2)|$$

$$=|(f_{x_1}(\xi_1,y_2)-f_{x_1}(a))(y_1-a_1)+(f_{x_2}(a_1,\xi_2)-f_{x_2}(a))(y_2-a_2)|$$

$$\le\varepsilon|y_1-a_1|+\varepsilon|y_2-a_2|\le\varepsilon\|y-a\|_1$$

Pokud $a_1=y_1$ v $a_2=y_2$, pak stejný odhad získáme jednodušeji.

12.1.19 - O totálním diferenciálu složeného zobrazení

Nechť $\vec f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^m$ má totální diferenciál v bodě $a\in\mathbb{R}^N$ a $\vec g:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^k$ má totální diferenciál v bodě $\vec f(a)\in\mathbb{R}^m$, pak funkce $\vec g\circ\vec f$ má totální diferenciál v bodě a a platí pro něj: $d(\vec g\circ\vec f)(a)(\vec h)=d\vec g(\vec f(a))(d\vec f(a)(\vec h))\ \forall\vec h\in\mathbb{R}^N$.

Důkaz

Pišme $b=\vec f(a)$, díky existenci totálního diferenciálu existují funkce: $\vec\varphi:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^m$ a $\vec\psi:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^k$ splňující: $\vec\varphi(0)=\vec0$, $\vec\psi(0)=\vec0$, dále:

$$\vec f(a+\vec h)=\vec f(a)+d\vec f(a)(\vec h)+\vec\varphi(\vec h)\qquad\forall\vec h\in\mathbb{R}^N$$

$$\vec g(b+\vec\ell)=\vec g(b)+d\vec g(b)(\vec\ell)+\vec\psi(\vec\ell)\qquad\forall\vec\ell\in\mathbb{R}^m$$

a
$$\lim_{\vec h\to0}\frac{\|\vec\varphi(\vec h)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|\vec h\|_{\mathbb{R}^N}}=0\qquad\lim_{\vec\ell\to0}\frac{\|\vec\psi(\vec\ell)\|_{\mathbb{R}^k}}{\|\vec\ell\|_{\mathbb{R}^m}}=0$$

Z čehož máme:

$$\vec g(\vec f(a+\vec h))=\vec g(b+d\vec f(a)(\vec h)+\vec\varphi(\vec h))$$

$$=\vec g(b)+d\vec g(b)(d\vec f(a)(\vec h)+\vec\varphi(\vec h))+\vec\psi(d\vec f(a)(\vec h)+\vec\varphi(\vec h))$$

$$=\vec g(b)+d\vec g(b)(d\vec f(a)(\vec h))+d\vec g(b)(\vec\varphi(\vec h))$$
$$+\,\vec\psi(d\vec f(a)(\vec h)+\vec\varphi(\vec h))$$

Z linearity $d\vec g$ a předpokladů na $\vec\varphi$ máme:

$$0\le\lim_{\vec h\to0}\frac{\|d\vec g(b)(\vec\varphi(\vec h))\|_{\mathbb{R}^k}}{\|\vec h\|_{\mathbb{R}^N}}\le C\lim_{\vec h\to0}\frac{\|\vec\varphi(\vec h)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|\vec h\|_{\mathbb{R}^N}}=0$$

Pokud díky $d\vec f(a)(\vec h)+\vec\varphi(\vec h)\neq0$, pak:

$$\frac{\|\vec\psi(d\vec f(a)(\vec h)+\vec\varphi(\vec h))\|_{\mathbb{R}^k}}{\|\vec h\|_{\mathbb{R}^N}}=$$

$$\underset{\overset{\downarrow\ \vec h\to0}{0}}{\underline{\frac{\|\vec\psi(d\vec f(a)(\vec h)+\vec\varphi(\vec h))\|_{\mathbb{R}^k}}{\|d\vec f(a)(\vec h)+\vec\varphi(\vec h)\|_{\mathbb{R}^m}}}}\ \underbrace{\frac{\|d\vec f(a)(\vec h)+\vec\varphi(\vec h)\|_{\mathbb{R}^m}}{\|\vec h\|_{\mathbb{R}^N}}}_{\text{omezené}}$$

12.1.20 - Řetízkové pravidlo

Nechť $\vec f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^m$ má totální diferenciál v bodě $a\in\mathbb{R}^N$ a $g:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}$ má totální diferenciál v bodě $\vec f(a)$. Pak pro každé $i\in\{1,\dots,N\}$ platí:

$$\frac{\partial(g\circ\vec f)}{\partial x_i}(a)=\sum_{j=1}^m\frac{\partial g}{\partial y_j}(\vec f(a))\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(a)$$

Důkaz

Přímo vyplývá z Věty o totálním diferenciálu složeného zobrazení.

12.1.27 - O střední hodnotě

Nechť $A\subset\mathbb{R}^N$ je otevřená konvexní množina a $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ má totální diferenciál na A. Pak pro všechna $a,b\in A$, $a\neq b$, existuje $\theta\in(0,1)$ takové, že:

$$f(b)-f(a)=df(a+\theta(b-a))(b-a)=\nabla f(a+\theta(b-a))\cdot(b-a)$$

$$=\sum_{i=1}^N\frac{\partial f}{\partial x_i}(a+\theta(b-a))(b_i-a_i)$$

Důkaz

Definujme pomocnou funkci $F(t)=f(a+t(b-a))$, pak $F=f\circ\vec g$, kde $\vec g:t\mapsto a+t(b-a)$ je nekonečně spojitě diferencovatelné na $(0,1)$. Potom díky Větě o totálním diferenciálu složeného zobrazení má F totální diferenciál (vlastní derivaci) na $(0,1)$ a platí:

$$F'(t)=\sum_{i=1}^N\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec g(t))\frac{dg_i}{dt}(t)=\sum_{i=1}^N\frac{\partial f}{\partial x_i}(a+t(b-a))(b_i-a_i)$$

Podle Lagrangeovy věty o střední hodnotě pak existuje $\theta\in(0,1)$ takové, že

$$f(b)-f(a)=F(1)-F(0)=F'(\theta)(1-0)=$$

$$=\sum_{j=1}^N\frac{\partial f}{\partial x_j}(a+\theta(b-a))(b_j-a_j).$$

12.2.2 - O záměnnosti parciálních derivací

Nechť $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ je otevřená množina a $f\in C^2(\Omega)$. Pak má f na Ω záměnné druhé parciální derivace

Důkaz

BÚNO předpokládejme, že pracujeme v počátku. Existuje $\delta>0$ takové, že $(-\delta,\delta)\times(-\delta,\delta)\subset\Omega$. Pro $h,k\in(0,\delta)$ definujme funkce:

$$Q(h,k)=\frac{1}{hk}\left(f(h,k)-f(h,0)-f(0,k)+f(0,0)\right)$$

$$\varphi_k(h)=\frac{f(h,k)-f(h,0)}{k}$$

$$\psi_h(k)=\frac{f(h,k)-f(0,k)}{h}$$

Zafixujme $h,k\in(0,\delta)$, pak podle Lagrangeovy věty o přírůstku funkce existují $\xi_1\in(0,h)$, $\xi_2\in(0,k)$ takové, že:

$$Q(h,k)=\frac1h\left(\frac{f(h,k)-f(h,0)}{k}-\frac{f(0,k)-f(0,0)}{k}\right)=$$

$$=\frac1h\left(\varphi_k(h)-\varphi_k(0)\right)=\varphi_k'(\xi_1)$$

$$=\frac1k\left(f_x(\xi_1,k)-f_x(\xi_1,0)\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(\xi_1,\xi_2)$$

$$Q(h,k)=\frac1k\left(\frac{f(h,k)-f(0,k)}{h}-\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}\right)$$

$$=\frac1k\left(\psi_h(k)-\psi_h(0)\right)=\psi_h'(\xi_3)$$

$$=\frac1h\left(f_y(h,\xi_3)-f_y(0,\xi_3)\right)=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(\xi_4,\xi_3)$$

Ze spojitosti druhých parciálních derivací v počátku pak zjistíme, že jsou-li h,k dostatečně malé, máme:

$$\left|\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(\xi_1,\xi_2)-\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(0,0)\right|<\varepsilon$$

$$\left|\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(\xi_4,\xi_3)-\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)\right|<\varepsilon$$

Z čehož a z výše uvedeného $\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(\xi_1,\xi_2)=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(\xi_4,\xi_3)$ plyne požadovaný výsledek.

12.2.4 - Taylorův vzorec

Nechť $a\in\mathbb{R}^N$, $\delta>0$, $m\in\mathbb{N}$, $f\in C^{m+1}(\mathcal{U}_\delta(a))$ a $a+\vec h\in\mathcal{U}_\delta(a)$. Pak existuje $\theta\in(0,1)$ takové, že:

$$f(a+\vec h)=f(a)+\sum_{i_1=1}^N\frac{\partial f}{\partial x_{i_1}}(a)h_{i_1}+\frac{1}{2!}\sum_{i_1,i_2=1}^N\frac{\partial^2 f}{\partial x_{i_1}\partial x_{i_2}}(a)h_{i_1}h_{i_2}$$

$$+\dots+\frac{1}{m!}\sum_{i_1,\dots,i_m=1}^N\frac{\partial^m f}{\partial x_{i_1}\cdots\partial x_{i_m}}(a)h_{i_1}\cdots h_{i_m}$$

$$+\frac{1}{(m+1)!}\sum_{i_1,\dots,i_{m+1}}^N\frac{\partial^{m+1}f}{\partial x_{i_1}\cdots\partial x_{i_m}}(a+\theta\vec h)h_{i_1}\cdots h_{i_{m+1}}$$

Důkaz

Pro $t\in[0,1]$ definujme $\varphi(t):=f(a+t\vec h)$, pak výsledek plyne z řetízkového pravidla a Věty o odhadu chyby Taylorova polynomu.

12.3.3 - O jednoznačnosti potenciálu na oblasti

Nechť vektorové pole $\vec T$ má na oblasti $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ potenciály U_1 a U_2, pak existuje $C\in\mathbb{R}$ takové, že $U_2=U_1+C$

Důkaz

Stačí ukázat, že funkce s nulovými parciálními derivacemi na Ω musí být konstantní. Zvolme-li 2 libovolné body v Ω, pak aplikací Věty o střední hodnotě na jednotlivé segmenty odpovídající lomené čáry, zjistíme, že tyto body mají stejnou funkční hodnotu.

12.3.5 - Nutná podmínka existence potenciálu

Nechť $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ je otevřená množina a $\vec T\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^N)$. Má-li $\vec T$ potenciál na Ω, pak platí:

$$\frac{\partial T_i}{\partial x_j}=\frac{\partial T_j}{\partial x_i}\quad\text{na }\Omega\quad\forall i,j\in\{1,\dots,N\}$$

Důkaz

Pokud existuje potenciál, pak z předpokladu $\vec T\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^N)$ má spojité všechny druhé parciální derivace, ty jsou tedy záměnné a platí:

$$\frac{\partial T_i}{\partial x_j}=\frac{\partial U}{\partial x_j\partial x_i}=\frac{\partial U}{\partial x_i\partial x_j}=\frac{\partial T_j}{\partial T_i}\quad\text{na }\Omega\quad\forall i,j\in\{1,\dots,N\}$$

12.3.6 - Postačující podmínka existence potenciálu

Nechť $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ je otevřený interval, $\vec T\in C^1(\Omega,\mathbb{R}^N)$ a $\frac{\partial T_i}{\partial x_j}=\frac{\partial T_j}{\partial x_i}$ na Ω $\forall i,j\in\{1,\dots,N\}$, pak má vektorové pole $\vec T$ potenciál na Ω.

Důkaz

Ukažme pro $N=2$

① Konstrukce

Označme $(\alpha,\beta)\times(\sigma,\tau)=:\Omega$ a zafixujme $(a,b)\in\Omega$, pak definujme $\forall x,y\in\Omega$:

$$U(x,y)=\int_a^x T_1(s,b)\,ds+\int_b^y T_2(x,t)\,dt$$

Definice je korektní, neboť $s\mapsto T_1(s,b)$; $t\mapsto T_2(x,t)$ jsou na (α,β), resp. (σ,τ), spojité.

Dále platí:

$$\frac{\partial}{\partial x}\int_a^x T_1(s,b)\,ds=T_1(x,b)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\int_b^y T_2(x,t)\,dt=T_1(x,y)-T_1(x,b)$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\int_a^x T_1(s,b)\,ds=0$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\int_b^y T_2(x,t)\,dt=T_2(x,y)$$

② Dokažme předchozí rovnosti

Rovnosti 1), 3) a 4) plynou se Základní hlavní věty integrálního počtu. Dokažme 2):

Jelikož $\frac{\partial T_i}{\partial x_j}=\frac{\partial T_j}{\partial x_i}$, tak:

$$T_1(x,y)-T_1(x,b)=\int_b^y\frac{\partial T_1(x,t)}{\partial y}dt=\int_b^y\frac{\partial T_2(x,t)}{\partial x}dt$$

Zbývá tedy ukázat, že

$$\frac{\partial}{\partial x}\int_b^y T_2(x,t)\,dt=\int_b^y\frac{\partial T_2(x,t)}{\partial x}dt,$$

neboli:

$$\lim_{h\to0}\int_b^y\left(\frac{T_2(x+h,t)-T_2(x,t)}{h}-\frac{\partial T_2(x,t)}{\partial x}\right)dt=0$$

V posledním vzorci můžeme na první zlomek použít Lagrangeovu větu o přírůstku funkce, pro každé t ležící mezi b a y získáme ξ_t ležící mezi 0 a h takové, že

$$\frac{T_2(x+h,t)-T_2(x,t)}{h}=\frac{\partial T_2}{\partial x}(x+\xi_t,t)$$

Jelikož spojitost $\frac{\partial T_2}{\partial x}$ implikuje stejnoměrnou spojitost $\frac{\partial T_2}{\partial x}$ na kompaktu (např. $[x-\delta,x+\delta]\times[\min\{b,y\},\max\{b,y\}]$)

K zadanému $\varepsilon>0$ tak pro h dostatečně blízko počátku máme:

$$\left|\int_b^y\left(\frac{T_2(x+h,t)-T_2(x,t)}{h}-\frac{\partial T_2}{\partial x}(x,t)\right)dt\right|=$$

$$=\left|\int_b^y\frac{\partial T_2}{\partial x}(x+\xi_t,t)-\frac{\partial T_2}{\partial x}(x,t)\,dt\right|\le$$

$$\le\left|\int_b^y\varepsilon\,dt\right|=|y-b|\varepsilon,$$ z čehož získáme požadovaný výsledek.

③ Zobecnění

V obecném případě konstruujeme:

$$U(x_1,\dots,x_N)=\int_{a_1}^{x_1}T_1(s_1,a_2,\dots,a_N)\,ds_1+$$

$$+\int_{a_2}^{x_2}T_2(x_1,s_2,a_3,\dots,a_N)\,ds_2+\dots$$

$$\dots+\int_{a_N}^{x_N}T_N(x_1,\dots,x_{N-1},s_N)\,ds_N$$

12.3.11 - Nutná podmínka pro integrační faktor

Nechť $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ je otevřená množina, $\vec T\in C^1(\Omega;\mathbb{R}^N)$ a $\mu\in C^1(\Omega)$ je integrační faktor pole $\vec T$ na Ω, pak platí:

$$\frac{\partial(\mu T_i)}{\partial x_j}=\frac{\partial(\mu T_j)}{\partial x_i}\quad\text{na }\Omega\quad\forall i,j\in\{1,\dots,N\}$$

Důkaz

Plyne z nutné podmínky pro existenci potenciálu

12.4.2 - O existenci implicitní funkce (B verze)

Nechť $F:\mathbb{R}^{N+1}\to\mathbb{R}$, $a\in\mathbb{R}^N$, $b\in\mathbb{R}$. Dále nechť $F(a,b)=0$ a existuje okolí (a,b), kde F je spojitá a funkce $y\mapsto F(x,y)$ je ryze monotónní pro všechna x stejným způsobem, pak $\exists\delta,\Delta>0$ taková, že $\forall x\in\mathcal{U}_\delta(a)$ $\exists!\,y_x\in\mathcal{U}_\Delta(b)$ splňující $F(x,y_x)=0$. Navíc funkce $x\mapsto y_x$ je spojitá na $\mathcal{U}_\delta(a)$.

Důkaz

Nechť $\tau>0$ je takové, že $y\mapsto F(x,y)$ je na $\mathcal{U}_\tau((a,b))$ rostoucí (klesající je analogické).

① existence y_x

Nechť $\Delta>0$ je takové, že $(a,b-\Delta),(a,b+\Delta)\in\mathcal{U}_\tau((a,b))$ z toho, že y je rostoucí na $\mathcal{U}_\tau((a,b))$ pak:

$$F(a,b-\Delta)<F(a,b)=0<F(a,b+\Delta)$$

Ze spojitosti F na $\mathcal{U}_\tau((a,b))$ pak plyne existence $\delta>0$ takové, že $\forall x\in\mathcal{U}_\delta(a)$ platí $(x,b-\Delta),(x,b+\Delta)\in\mathcal{U}_\tau((a,b))$ a $F(x,b-\Delta)<0<F(x,b+\Delta)$

Aplikací Darbouxovy věty o nabývání mezihodnot získáme $y_x\in(b-\Delta,b+\Delta)$ splňující $F(x,y_x)=0$, na intervalu $(b-\Delta,b+\Delta)$ je y_x jednoznačné díky ryzí monotonii $y\mapsto F(x,y)$.

② Spojitost $x\mapsto y_x$

Modifikujme předchozího postupu. Nechť $x\in\mathcal{U}_\delta(a)$ a $\varepsilon>0$, pak případným zmenšením ε získáme $(x,y_x-\varepsilon),(x,y_x+\varepsilon)\in\mathcal{U}_\tau((a,b))$. Díky spojitosti F v $(x,y_x\pm\varepsilon)$ a ryzí monotonii $y\mapsto F(x,y)$ existuje $\eta>0$ takové, že $\forall\xi\in\mathcal{U}_\eta(x)$ platí $(\xi,y_x-\varepsilon),(\xi,y_x+\varepsilon)\in\mathcal{U}_\tau((a,b))$ a $F(\xi,y_x-\varepsilon)<0<F(\xi,y_x+\varepsilon)$ nutně pak ale díky Darbouxově větě a jednoznačnosti $x\mapsto y_x$:

$$y_x-\varepsilon<y_\xi<y_x+\varepsilon,$$

z čehož plyne spojitost.

12.4.6 - O derivaci implicitní funkce (B verze)

Nechť $F:\mathbb{R}^{N+1}\to\mathbb{R}$, $a\in\mathbb{R}^N$, $b\in\mathbb{R}$, $k\in\mathbb{N}\cup\{\infty\}$.

Dále nechť:

(i) $F(a,b)=0$

(ii) existuje okolí (a,b), na kterém je F třídy C^k

(iii) $\frac{\partial F}{\partial y}(a,b)\neq0$ (parciální derivace podle poslední proměnné)

Pak $\exists\delta,\Delta>0$ taková, že $\forall x\in\mathcal{U}_\delta(a)$ $\exists!\,y_x\in\mathcal{U}_\Delta(b)$ taková, že $F(x,y_x)=0$ a funkce $\varphi:x\mapsto y_x$ je třídy C^k na $\mathcal{U}_\delta(a)$, navíc:

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x_j}(x)=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(x,\varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x,\varphi(x))}\qquad\forall j\in\{1,\dots,N\}\ \text{a}\ x\in\mathcal{U}_\delta(a)$$

Důkaz

Nenulovost $\frac{\partial F}{\partial y}(a,b)$ implikuje ryzí monotonii $y\mapsto F(x,y)$ na nějakém okolí, a tedy jsou splněny předpoklady Věty o existenci implicitní funkce. φ je tedy definována na $\mathcal{U}_\delta(a)$, je zde spojitá a zobrazuje $\varphi(\mathcal{U}_\delta(a))$ do $\mathcal{U}_\Delta(b)$.

Případným zmenšením δ dosáhneme toho, že $\forall x\in\mathcal{U}_\delta(a)$ je F na $(x,\varphi(x))$ třídy C^k. Fixujme $x\in\mathcal{U}_\delta(a)$. Jelikož je F třídy C^k, má v bodě $(x,\varphi(x))$ totální diferenciál. Pro $\vec h\in\mathbb{R}^N$ a $s\in\mathbb{R}$ dostatečně malé platí:

$$F(x+\vec h,\varphi(x)+s)-F(x,\varphi(x))=$$

$$=\sum_{i=1}^N\frac{\partial F}{\partial x_i}(x,\varphi(x))h_i+\frac{\partial F}{\partial y}(x,\varphi(x))s+\eta(\vec h,s),$$

kde $\frac{\eta(\vec h,s)}{\|(\vec h,s)\|}\to0$ pro $(\vec h,s)\to\vec0$

Z poslední vlastnosti usoudíme:

$$\eta(\vec h,s)=\frac{\eta(\vec h,s)}{\|(\vec h,s)\|}\,\frac{h_1^2+\dots+h_N^2+s^2}{\|(\vec h,s)\|}=$$

$$=\frac{\eta(\vec h,s)}{\|(\vec h,s)\|^2}h_1^2+\dots+\frac{\eta(\vec h,s)}{\|(\vec h,s)\|^2}h_N^2+\frac{\eta(\vec h,s)}{\|(\vec h,s)\|^2}s^2=$$

$$=\zeta_1(\vec h,s)h_1+\dots+\zeta_N(\vec h,s)h_N+\zeta_{N+1}(\vec h,s)s$$

kde $\zeta_i(\vec h,s)\to0$ pro $(\vec h,s)\to\vec0$ $\forall i\in\{1,\dots,N\}$

Položme $\vec h=t\vec e_j$, kde $\vec e_j$ je j-tý bázový vektor a $t\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ je dostatečně malé, pak:

$$F(x+t\vec e_j,\varphi(x+t\vec e_j))-F(x,\varphi(x))=$$

$$=\frac{\partial F}{\partial x_j}(x,\varphi(x))t+\frac{\partial F}{\partial y}(x,\varphi(x))(\varphi(x+t\vec e_j)-\varphi(x))$$

$$+\,\zeta_j(t\vec e_j,\varphi(x+t\vec e_j)-\varphi(x))t$$

$$+\,\zeta_{N+1}(t\vec e_j,\varphi(x+t\vec e_j)-\varphi(x))(\varphi(x+t\vec e_j)-\varphi(x))$$

Jelikož jsou oba členy levé strany nulové, získáme:

$$\frac{\varphi(x+t\vec e_j)-\varphi(x)}{t}=$$

$$=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(x,\varphi(x))+\zeta_j(t\vec e_j,\varphi(x+t\vec e_j)-\varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x,\varphi(x))+\zeta_N(t\vec e_j,\varphi(x+t\vec e_j)-\varphi(x))}$$

Což pro limitní přechod $t\to0$ dává požadovaný výsledek pro $\frac{\partial\varphi}{\partial x_j}$. Ze spojitosti parciálních derivací na pravé straně na okolí (a,b) a ze spojitosti φ v a plyne spojitost $\frac{\partial\varphi}{\partial x_j}$ na okolí a.

Pro $k\ge2$ pak

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x_i\partial x_j}(x)=-\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\frac{\partial F}{\partial x_j}(x,\varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x,\varphi(x))}\right)=$$

$$=-\frac{\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_i\partial x_j}+\frac{\partial^2 F}{\partial y\partial x_j}\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\right)\frac{\partial F}{\partial y}-\frac{\partial F}{\partial x_j}\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_i\partial y}+\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}\right)}{\left(\frac{\partial F}{\partial y}\right)^2}$$

Kde spojitost $\frac{\partial^2\varphi}{\partial x_i\partial x_j}$ plyne ze spojitosti druhých parciálních derivací F a spojitosti $\frac{\partial\varphi}{\partial x_i}$. Pro vyšší k indukcí.

12.4.14 - O implicitní funkci (Σ verze)

Nechť $N,m\in\mathbb{N}$, $k\in\mathbb{N}\cup\{\infty\}$, $\vec F:\mathbb{R}^{N+m}\to\mathbb{R}^m$, $a\in\mathbb{R}^N$, $b\in\mathbb{R}^m$, dále nechť:

(i) $\vec F(a,b)=(0,\dots,0)$

(ii) existuje okolí (a,b), kde všechny složky zobrazení $\vec F$ jsou třídy C^k

(iii)
$$\det\begin{pmatrix}\frac{\partial F_1}{\partial y_1}(a,b) & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(a,b)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(a,b) & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(a,b)\end{pmatrix}\neq0$$

Pak $\exists\delta,\Delta>0$ taková, že $\forall x\in\mathcal{U}_\delta(a)$ $\exists!\,y\in\mathcal{U}_\Delta(b)$ splňující $\vec F(x,y_x)=(0,\dots,0)$ a pro zobrazení $\vec\varphi:x\mapsto y_x$ platí, že $\vec\varphi\in C^k(\mathcal{U}_\delta(a),\mathbb{R}^m)$.

12.5.2 - O řešení rovnice ve tvaru totálního diferenciálu

Nechť U je potenciálem rovnice $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$ na otevřené množině $\Omega\subset\mathbb{R}^2$, $M,N\in C(\Omega)$ a $N\neq0$ na Ω. Pak každým bodem $(x_0,y_0)\in\Omega$ prochází právě jedno řešení rovnice: $M(x,y)+N(x,y)\frac{dy}{dx}=0$ a je implicitně dáno vztahem $U(x,y)=U(x_0,y_0)$. Pokud $M\neq0$ na Ω, platí analogický výsledek pro rovnici: $M(x,y)\frac{dx}{dy}+N(x,y)=0$.

Důkaz

① Existence

Podle Věty o implicitní funkci $U(x,y)=U(x_0,y_0)$ na jistém okolí x_0 definuje funkci y, jelikož $F(x,y):=U(x,y)-U(x_0,y_0)\in C^1(\Omega)$

a $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0,y_0)=\frac{\partial U}{\partial y}(x_0,y_0)=N(x_0,y_0)\neq0$

Podle věty o implicitní funkci na tomto okolí platí

$$y'(x)=-\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}=-\frac{M(x,y)}{N(x,y)},$$ z čehož

$$M(x,y)+N(x,y)y'=0$$

② Jednoznačnost

Pokud y splňuje $y(x_0)=y_0$ na nějakém okolí x_0 řeší rovnici $M(x,y)+N(x,y)y'=0$ a U je potenciál této rovnice, podle řetízkového pravidla máme:

$$\frac{d}{dx}U(x,y(x))=\frac{\partial U}{\partial x}+\frac{\partial U}{\partial y}\frac{dy}{dx}=M(x,y)+N(x,y)y'=0$$

Podle věty o nejednoznačnosti primitivní funkce na odpovídajícím okolí musí platit $U(x,y(x))=U(x_0,y_0)$. Řešení se proto na dostatečně malém okolí shoduje s jednoznačnou funkcí danou Větou o implicitní funkci.

12.6.2 - Nutná podmínka pro lokální extrém

Nechť $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$ je definována na $M\subset\mathbb{R}^N$, $a\in M$ je vnitřní bod množiny M a $i\in\{1,\dots,N\}$. Má-li f v bodě a lokální extrém vzhledem k M a existuje-li $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$, pak $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)=0$.

12.6.9 - Postačující podmínka pro lokální extrém

Nechť $f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$, $a\in\mathbb{R}^N$ je stacionární bod funkce f a $\exists\delta>0$ takové, že $f\in C^2(\mathcal{U}_\delta(a))$. Definujme kvadratickou formu $Q:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}$:

$$Q(\vec h):=d^2f(a)(\vec h,\vec h)=\sum_{i,j=1}^N\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(a)h_ih_j$$

Je-li Q pozitivně definitní, f má v a ostré lokální minimum

Je-li Q negativně definitní, f má v a ostré lokální maximum

Je-li Q indefinitní, f nemá v a lokální extrém.

Důkaz

Podle Taylorova vzorce na $\mathcal{U}_\delta(a)$ platí:

$$f(a+\vec h)=f(a)+\underbrace{\sum_{i=1}^N\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i}_{0}+\frac12\sum_{i,j=1}^N\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(a+\theta\vec h)h_ih_j$$

$$=f(a)+\frac12Q(\vec h)+\frac12\underbrace{\left(\sum_{i,j=1}^N\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(a+\theta\vec h)-\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(a)\right)h_ih_j\right)}$$

chová se jako $\|\vec h\|^2$, ze spojitosti druhých parciálních derivací umím pro dostatečně malé $\vec h$ libovolně zmenšit

$$\ge f(a)+\frac12\alpha\|\vec h\|^2-\frac14\alpha\|\vec h\|^2$$

$$\ge f(a)+\frac14\alpha\|\vec h\|^2$$

Pokud Q negativně definitní postup je analogický.

Je-li Q indefinitní, pak existují $\vec h,\vec\ell\in\mathbb{R}^N$ takové, že $Q(\vec h)<0<Q(\vec\ell)$. Uvažovaný postup provedu zvlášť pro $\vec\ell$ a pro $\vec h$, z čehož získám

$$f(a+\vec h)<f(a)<f(a+\vec\ell)$$

a tedy spor s lokálním extrémem.

12.7.7 - Lagrangeovy multiplikátory (Vázané extrémy)

Nechť $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ je otevřená množina, $m\in\mathbb{N}$, $m<N$ a $f,g_1,\dots,g_m\in C^1(\Omega)$. Označme:

$$M:=\{x\in\Omega:\ g_i(x)=0\quad\forall i\in\{1,\dots,m\}\}$$

Nechť matice $\left\{\frac{\partial g_i(a)}{\partial x_j}\right\}_{i=1,j=1}^{m,N}$ má hodnost m. Jestliže f má v $a\in M$ lokální extrém vzhledem k M, pak existují čísla $\lambda_1,\dots,\lambda_m\in\mathbb{R}$ taková, že:

$$\nabla f(a)=\sum_{i=1}^m\lambda_i\nabla g_i(a)$$

12.8.5 - O inverzi (Věta o regulárním zobrazení)

Nechť $\vec f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^N$ je regulární zobrazení na $\mathcal{U}_\tau(a)$ pro jisté $a\in\mathbb{R}^N$ a $\tau>0$, pak $\exists\sigma>0$ takové, že:

(i) $\vec f$ je prosté na $\mathcal{U}_\sigma(a)$

(ii) $\vec f(\mathcal{U}_\sigma(a))$ je otevřená množina v $\mathbb{R}^N$

(iii) značí-li $\vec\varphi$ inverzní zobrazení k $\vec f|_{\mathcal{U}_\sigma(a)}$, pak $\vec\varphi\in C^1(\vec f(\mathcal{U}_\sigma(a));\mathbb{R}^N)$

(iv) $J_{\vec\varphi}(\vec f(x))=(J_{\vec f}(x))^{-1}\quad\forall x\in\mathcal{U}_\sigma(a)$

(v) pokud navíc $\vec f\in C^k(\mathcal{U}_\tau(a);\mathbb{R}^N)$ $k\in\mathbb{N}\cup\{\infty\}$, pak $\vec\varphi\in C^k(\vec f(\mathcal{U}_\sigma(a));\mathbb{R}^N)$.

12.8.7 - O inverzi (globální verze)

Nechť $\vec f:\mathbb{R}^N\to\mathbb{R}^N$ je regulární zobrazení na otevřené množině $\Omega\subset\mathbb{R}^N$, pak:

(i) $\vec f(\Omega)$ je otevřená množina

(ii) $\vec f$ je lokálně prosté, tj. ke každému bodu z Ω existuje okolí, na kterém je $\vec f$ prosté. Je-li navíc $\vec f$ prosté na Ω, odpovídající inverzní zobrazení je regulární na $\vec f(\Omega)$ a pro každé $x\in\Omega$ je Jacobiho matice $\vec f$ v bodě x inverzní k Jacobiho matici zobrazení $\vec f^{-1}$ v bodě $\vec f(x)$.

Je-li $\vec f$ prosté na Ω, $k\in\mathbb{N}\cup\{\infty\}$ a $\vec f\in C^k(\Omega;\mathbb{R}^N)$, pak $\vec f^{-1}\in C^k(\vec f(\Omega);\mathbb{R}^N)$.